

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Química

Datas: 07/10/25 e 08/10/25

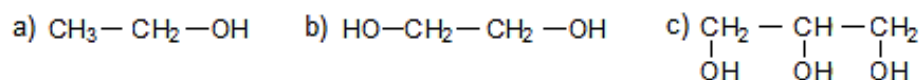
Professor: Maurício Y.

Série: 1º Ano

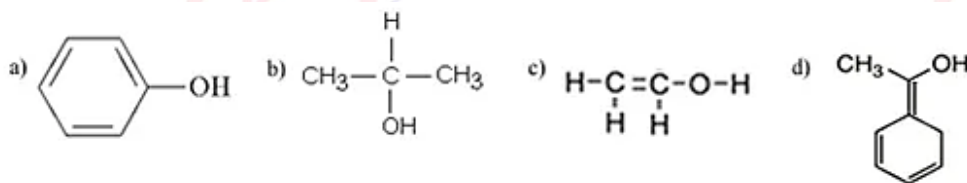
Assuntos: Função Orgânica Álcool, Classificação dos Ácidos e Ligações Químicas

1) Escreva a definição de álcool.

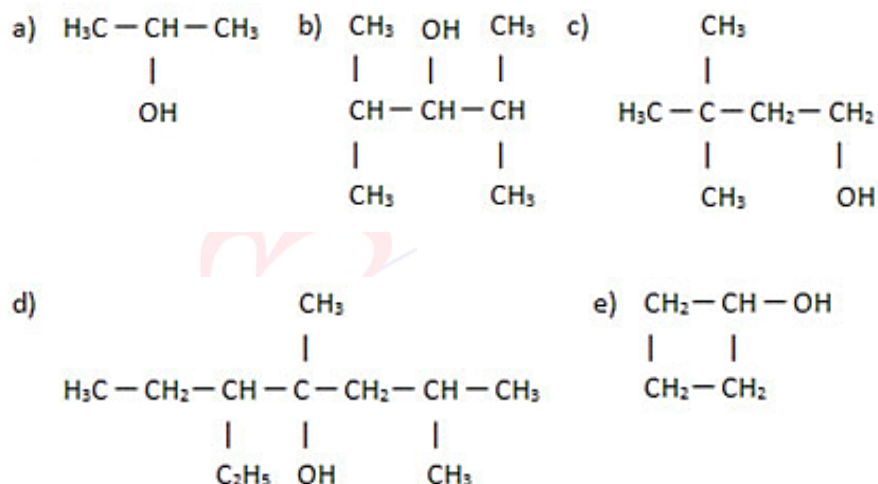
2) Qual é o nome oficial dos álcoois fornecidos abaixo:



3) Dos compostos representados abaixo, qual pertence somente ao grupo dos álcoois?



4) Classifique os compostos abaixo em álcoois primários, secundários ou terciários:



5) Escreva as fórmulas estruturais dos álcoois:

a) 2,3-dimetil-hexan-2-ol b) 3-metil-pent-2-en-1-ol

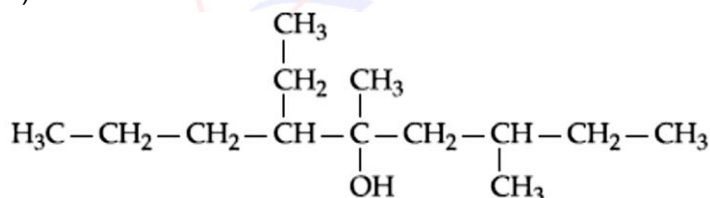
6) (Uff) Escreva o que se pede em cada um dos itens abaixo.

a) O nome de um álcool de fórmula molecular $\text{C}_5\text{H}_{12}\text{O}$ que não possua átomo de carbono secundário nem terciário.

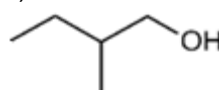
b) A fórmula estrutural do álcool de fórmula molecular $\text{C}_7\text{H}_8\text{O}$ que possua cadeia carbônica aromática.

7) Escreva a nomenclatura oficial para os compostos:

a)



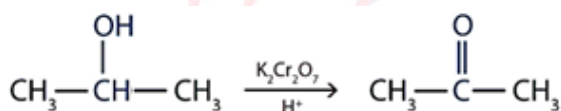
b)



8) O etanol líquido, sob condições corretas, sofre desidratação de modo a produzir eteno gasoso e água gasosa. Usando essas informações e seus conhecimentos, faça o que se pede nos itens:

- Equacione a reação descrita no enunciado usando os símbolos próprios da química.
- A partir de 2 mol de etanol, quantas moléculas de produto inorgânico são obtidas?
- Calcule o volume, em litros, de substância orgânica produzida a partir de 10 mol de etanol nas CNTP.

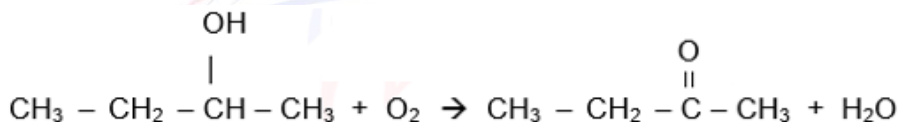
9) Analise a reação:



- Rescreva a reação usando as fórmulas moleculares correspondentes.
- Nomeie o reagente usando as regras oficiais.
- Calcule quantos gramas de produto são obtidos a partir de 180 g de reagente considerando que a reação tenha 80% de rendimento.

Dados: C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol e O = 16 g/mol

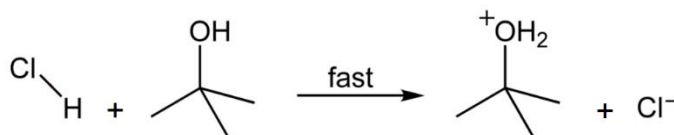
10) Considere a reação:



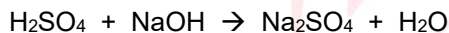
- Com auxílio dos símbolos correspondentes, fórmulas e índices, escreva a reação usando fórmulas moleculares.
- Qual o nome oficial do reagente orgânico?
- Em um reator foram postos a reagir 20 gramas de reagente orgânico com 20 gramas de reagente inorgânico. Assim, qual a massa, em gramas, de produtos formados?

Dados: C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol e O = 16 g/mol

11) São colocados em um reator 50 gramas de reagente orgânico com 20% de pureza e ocorre a reação ao lado. Escreva quantos gramas de produto orgânico são obtidos, a nomenclatura oficial do reagente orgânico e o nome do reagente inorgânico, quando dissolvido em água. (Dados: H = 1 g/mol ; C = 12 g/mol ; O = 16 g/mol e Cl = 35,5 g/mol)



12) Leia a reação:

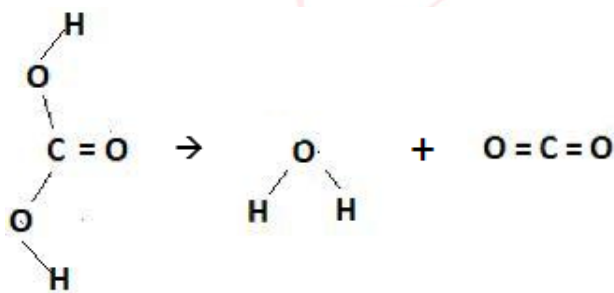


a) Nomeie o ácido e classifique-o, respectivamente, em relação a presença de oxigênio, número de hidrogênios ionizáveis e força.

b) A partir de 98 g de ácido e 40 g do outro reagente, quantos gramas de água são obtidos?

Dados: H = 1 g/mol ; S = 32 g/mol ; O = 16 g/mol e Na = 23 g/mol

13) Abaixo é mostrada uma reação de decomposição:



a) Escreva o nome do ácido e classifique-o, respectivamente, em relação a presença de oxigênio, número de hidrogênios ionizáveis e força.

b) Em torno do átomo central do ácido há quantas nuvens de elétrons?

c) Equacione a ionização do ácido.

d) A partir de 3 mol de ácido, quantos litros de gás carbônico são obtidos nas CNTP, considerando um rendimento de 40% para esse produto?

14) Em relação à reação:



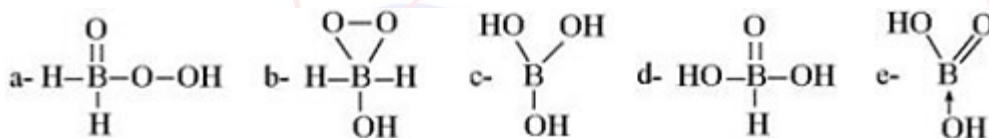
a) Escreva o nome do reagente inorgânico.

b) Classifique a que função o reagente orgânico pertence e justifique.

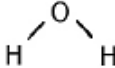
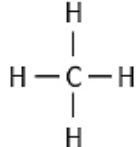
c) Em um experimento são usados 1236 g do reagente inorgânico que é consumido completamente e há a formação de 972 g de água. Calcule o rendimento da reação expresso em porcentagem.

Dados: H = 1 g/mol ; B = 10,8 g/mol ; O = 16 g/mol e C = 12 g/mol

15) Contração do octeto é um fenômeno que se observa para átomos como o berílio (Be) e o boro (B) em que a estabilidade é obtida com menos de 8 elétrons na camada de valência. O berílio e o boro se estabilizam, respectivamente, com 4 e 6 elétrons de valência e para isso priorizam o uso da ligação covalente. Assim, assinale a alternativa que mostra a fórmula estrutural do H_3BO_3 . (Dados: ^1H ; ^5B e ^8O)



16) (Mackenzie) Acredita-se que a superfície de Plutão, chamado de “o enigma gelado”, seja formada por N_2 , CO , CH_4 e H_2O . A única alternativa que contém a fórmula estrutural correta de duas dessas substâncias é:
Dados: C (grupo 14) ; N (grupo 15) ; O (grupo 16) e H ($Z = 1$)

- a) $N \equiv N$ e $H = O$ d) $N \equiv N$ e 
- b)  e $N - N$ e) $C \equiv O$ e $H - O - H$
- c) $C = O$ e $H - C \equiv H$

17) (Ufse) Todos os átomos estão com eletrosferas iguais às de gases nobres na molécula representada por:
(Dados: ${}_6C$ e ${}_9F$)

- a) CF b) CF_2 c) CF_3 d) CF_4 e) CF_5

18) (Ufmg) Considere os elementos ${}_1A$, ${}_8B$, ${}_{17}C$.

- a) Faça a distribuição eletrônica dos três elementos e indique o número de elétrons existentes em suas camadas de valência.
- b) Faça a combinação entre (A e B) e (A e C). Indique a fórmula eletrônica e a estrutural de cada composto resultante das combinações.
- c) Quantos elétrons existem em uma molécula do composto resultante da combinação entre os elementos B e C?















